2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年上海卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $f(x)=\log_4(x+1)$ 的反函数 $f^{-1}(x)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4^x-1

【解析】
令 $y=f(x)=\log_4(x+1)$，则 $x+1=4^y$，从而 $x=4^y-1$. 交换 x，y 的位置，得到反函数为 $f^{-1}(x)=4^x-1$.

2. 方程 $4^x+2^x-2=0$ 的解是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x=0$

【解析】
令 $t=2^x$，则 $t>0$，且 $4^x=t^2$. 原方程化为 $t^2+t-2=0$，即 $(t-1)(t+2)=0$. 由于 $t>0$，只能取 $t=1$，所以 $2^x=1$，解得 $x=0$.

3. 直角坐标平面 xOy 中，若定点 $A(1,2)$ 与动点 $P(x,y)$ 满足 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA}=4$，则点 P 的轨迹方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x+2y-4=0$

【解析】
由 $\overrightarrow{OP}=(x,y)$，$\overrightarrow{OA}=(1,2)$，得 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA}=x+2y$. 由题设 $x+2y=4$，所以点 P 的轨迹方程为 $x+2y-4=0$.

4. 在 $(x-a)^10$ 的展开式中，x^7 的系数是 15，则实数 a =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{1}{2}$

【解析】
在 $(x-a)^{10}$ 的展开式中，含 x^7 的项取 x^7 与 $(-a)^3$，故其系数为 $C_{10}^3(-a)^3=-120a^3$. 由题设 $-120a^3=15$，得 $a^3=-\frac{1}{8}$. 因为 a 为实数，所以 $a=-\frac{1}{2}$.

5. 若双曲线的渐近线方程为 $y=\pm3x$，它的一个焦点是 $(\sqrt{10},0)$，则双曲线的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x^2-\frac{y^2}{9}=1$

【解析】
设双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>0$，$b>0$. 其渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，所以 $\frac{b}{a}=3$，即 $b=3a$. 焦点横坐标满足 $c^2=a^2+b^2$，由焦点为 $(\sqrt{10},0)$ 得 $a^2+b^2=10$. 代入 $b=3a$，得 $10a^2=10$，故 $a=1$，$b=3$. 因此双曲线方程为 $x^2-\frac{y^2}{9}=1$.

6. 将参数方程 $\begin{cases}x=1+2\cos\theta,\\ y=2\sin\theta,\end{cases}$（$\theta$ 为参数）化为普通方程，所得方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x-1)^2+y^2=4$

【解析】
由参数方程得 $x-1=2\cos\theta$，$y=2\sin\theta$. 两式平方后相加，得 $(x-1)^2+y^2=4(\cos^2\theta+\sin^2\theta)=4$. 反之，满足该方程的点可写成 $x-1=2\cos\theta$，$y=2\sin\theta$，故普通方程为 $(x-1)^2+y^2=4$.

7. 计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3^{n+1}-2^n}{3^n+2^{n-1}}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】
分子、分母同除以 3^n，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3-\left(\frac{2}{3}\right)^n}{1+\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^n}$$

由于 $0<\frac{2}{3}<1$，所以 $\left(\frac{2}{3}\right)^n\to 0$，从而原极限为 $\frac{3}{1}=3$.

8. 某班有 50 名学生. 其中 15 人选修 A 课程，另外 35 人选修 B 课程. 从班级中任选两名学生，他们是选修不同课程的学生的概率是 underline{hspace{2.5em}}.（结果用分数表示）

【答案】$\frac{3}{7}$

【解析】
从 50 名学生中任选两人的总数为 C_{50}^2. 选到不同课程学生的情形是选 A 课程学生一人、选 B 课程学生一人，共有 15×35 种. 因此所求概率为

$$\frac{15\times 35}{C_{50}^2}=\frac{525}{1225}=\frac{3}{7}$$

9. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $A=120^\circ$，$AB=5$，$BC=7$，则 $\triangle ABC$ 的面积 S =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{15\sqrt{3}}{4}$

【解析】
设 $AC=b$. 由余弦定理，$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos A$，所以 $49=25+b^2-10b\cos 120^\circ=25+b^2+5b$. 整理得 $b^2+5b-24=0$，即 $(b-3)(b+8)=0$. 因为 $b>0$，所以 $AC=3$. 因此

$$S=\frac{1}{2}AB\cdot AC\sin A=\frac{1}{2}\times 5\times 3\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{15\sqrt{3}}{4}$$

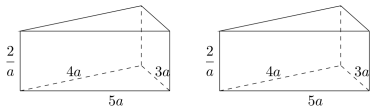
10. 函数 $f(x)=\sin x+2|\sin x|$，$x\in[0,2\pi]$ 的图象与直线 $y=k$ 有且仅有两个不同的交点，则 k 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$1<k<3$

【解析】

当 $x\in[0,\pi]$ 时，$\sin x\geqslant 0$，故 $f(x)=3\sin x$，其值域为 $[0,3]$；当 $x\in[\pi,2\pi]$ 时，$\sin x\leqslant 0$，故 $f(x)=-\sin x$，其值域为 $[0,1]$. 对 $0<k<1$，方程 $3\sin x=k$ 在 $(0,\pi)$ 内有两个解，方程 $-\sin x=k$ 在 $(\pi,2\pi)$ 内也有两个解，共有四个交点；$k=1$ 时前一方程有两个解，后一方程只有 $x=\dfrac{3\pi}{2}$ 一个解，共有三个交点；$1<k<3$ 时只有 $3\sin x=k$ 有两个解，所以恰有两个交点；$k=3$ 时只有 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 一个交点；$k=0$ 时交点为 $x=0$，π，2π，共有三个；$k<0$ 或 $k>3$ 时没有交点. 因此所求范围为 $1<k<3$.

11. 有两个相同的直三棱柱，高为 $\dfrac{2}{a}$，底面三角形的三边长分别为 $3a$，$4a$，$5a$（$a>0$）. 用它们拼成一个三棱柱或四棱柱，在所有可能的情形中，全面积最小的是一个四棱柱，则 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$0<a<\dfrac{\sqrt{15}}{3}$

【解析】

底面直角三角形的面积为 $\dfrac{1}{2}\cdot 3a\cdot 4a=6a^2$，周长为 $3a+4a+5a=12a$，每个棱柱的高为 $\dfrac{2}{a}$. 若两个棱柱以三角形底面相接，所得仍为三棱柱，其高为 $\dfrac{4}{a}$，全面积为

$$S_3=2\times 6a^2+12a\times\frac{4}{a}=12a^2+48$$

若以矩形侧面相接，所得为四棱柱. 沿边长 $3a$，$4a$，$5a$ 的侧面相接时，四棱柱底面的周长分别为 $18a$，$16a$，$14a$，底面面积均为 $12a^2$. 因此三种四棱柱的全面积分别为 $24a^2+36$，$24a^2+32$，$24a^2+28$，其中最小值为

$$S_4=24a^2+28$$

题设说明所有可能情形中全面积最小的是四棱柱，所以 $S_4<S_3$，即 $24a^2+28<12a^2+48$. 整理得 $a^2<\dfrac{5}{3}$. 结合 $a>0$，得到 $0<a<\dfrac{\sqrt{15}}{3}$.

12. 用 n 个不同的实数 a_1，a_2，…，a_n 可得到 $n!$ 个不同的排列，每个排列为一行写成一个 $n!$ 行的数阵. 对第 i 行 a_{i1}，a_{i2}，…，a_{in}，记 $b_i=-a_{i1}+2a_{i2}-3a_{i3}+\cdots+(-1)^n na_{in}$，$i=1$，$2$，$3$，…，$n!$. 例如：用 1，2，3 可得数阵如图，由于此数阵中每一列各数之和都是 12，所以，$b_1+b_2+\cdots+b_6=-12+2\times 12-3\times 12=-24$. 那么，在用 1，2，3，4，5 形成的数阵中，$b_1+b_2+\cdots+b_{120}=$ _____.

1 & 2 & 3 \

1 & 3 & 2 \

2 & 1 & 3 \

2 & 3 & 1 \

3 & 1 & 2 \

3 & 2 & 1

【答案】-1080

【解析】
在由 1，2，3，4，5 组成的全部排列中，每个数在每一列均出现 $4!=24$ 次，所以每一列的数之和都是 $24(1+2+3+4+5)=360$. 因此

$$b_1+\cdots+b_{120}=(-1+2-3+4-5)\times 360=-3\times 360=-1080$$

单选题

13. 若函数 $f(x)=\frac{1}{2^x+1}$，则该函数在 $(-\infty,+\infty)$ 上是（ ）

A. 单调递减无最小值　　B. 单调递减有最小值　　C. 单调递增无最大值　　D. 单调递增有最大值

【答案】**A**

【解析】
对 $f(x)=\dfrac{1}{2^x+1}$ 求导，得 $f'(x)=-\dfrac{2^x\ln 2}{(2^x+1)^2}<0$，所以函数在 $\mathbb{R}$ 上单调递减. 又 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=0$，但对任意有限的 x 都有 $f(x)>0$，故函数没有最小值. 所以选 A.

14. 已知集合 $M=\{x\mid|x-1|\le 2,x\in\mathbb{R}\}$，$P=\left\{x\mid\frac{5}{x+1}\ge 1,x\in\mathbb{Z}\right\}$，则 $M\cap P$ 等于（ ）

A. $\{x\mid 0<x\le 3,x\in\mathbb{Z}\}$
B. $\{x\mid 0\le x\le 3,x\in\mathbb{Z}\}$
C. $\{x\mid -1\le x\le 0,x\in\mathbb{Z}\}$
D. $\{x\mid -1\le x<0,x\in\mathbb{Z}\}$

【答案】**B**

【解析】
由 $|x-1|\leqslant 2$，得 $-1\le x\leqslant 3$. 对集合 P，因 $x\neq -1$，不等式等价于 $\dfrac{4-x}{x+1}\geqslant 0$，故 $-1<x\leqslant 4$. 结合 $x\in\mathbb{Z}$，得 $P=\{0,1,2,3,4\}$. 所以

$$M\cap P=\{0,1,2,3\}=\{x\mid 0\le x\leqslant 3,x\in\mathbb{Z}\}$$

故选 B.

15. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点作一条直线与抛物线相交于 A，B 两点，它们的横坐标之和等于 5，则这样的直线（ ）

A. 有且仅有一条　　B. 有且仅有两条　　C. 有无穷多条　　D. 不存在

【答案】**B**

【解析】
抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F(1,0)$. 先考虑非竖直直线，设其方程为 $y=k(x-1)$. 代入抛物线方程，得

$$k^2(x-1)^2=4x$$

即 $k^2x^2-(2k^2+4)x+k^2=0$. 当交点为 A，B 时，由韦达定理，横坐标之和为 $2+\dfrac{4}{k^2}$. 令其等于 5，得 $k^2=\dfrac{4}{3}$，从而 $k=\pm\dfrac{2}{\sqrt{3}}$，对应两条直线，且两交点不同. 竖直直线 $x=1$ 与抛物线交点的横坐标之和为 2，不符合条件. 因此这样的直线有且仅有两条，选 B.

16. 设定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)=\begin{cases}|\lg|x-1||, & x\neq 1,\\ 0, & x=1,\end{cases}$ 则关于 x 的方程 $f^2(x)+bf(x)+c=0$ 有 7 个不同实数解的充要条件是（ ）

A. $b<0$ 且 $c>0$　　B. $b>0$ 且 $c<0$

C. $b<0$ 且 $c=0$　　D. $b\geq 0$ 且 $c=0$

【答案】C

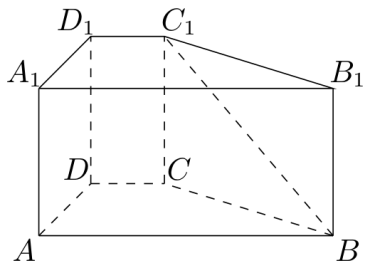
【解析】

令 $t=f(x)$. 当 $t>0$ 时，$|\lg|x-1||=t$ 等价于 $|x-1|=10^t$ 或 $|x-1|=10^{-t}$，每种情形各有两个实数解，所以每个正根 t 对应四个不同的 x. 当 $t=0$ 时，除分段定义给出的 $x=1$ 外，$|x-1|=1$ 给出 $x=0$，2，共三个不同的 x；当 $t<0$ 时没有对应的 x.

因此方程 $t^2+bt+c=0$ 要有七个不同的 x 解，必须且只需有一个正根和根 $t=0$，因为 $4+3=7$. 这等价于 $c=0$，且另一个根 $-b$ 为正数，即 $b<0$. 反之，若 $b<0$，$c=0$，两根为 0，$-b>0$，确实产生 $3+4=7$ 个不同实数解. 所以选 C.

解答题

17. 如图，已知直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=2$. 底面 $ABCD$ 是直角梯形，$\angle A$ 是直角，$AB\parallel CD$，$AB=4$，$AD=2$，$DC=1$，求异面直线 BC_1 与 DC 所成角的大小.（结果用反三角函数值表示）



【解析】

建立空间直角坐标系，使原点为 A，x 轴沿 AB 方向，y 轴沿 AD 方向，z 轴沿 AA_1 方向. 由题意可得 $A(0,0,0)$，$B(4,0,0)$，$D(0,2,0)$，$C(1,2,0)$，$C_1(1,2,2)$.

因此 $\overrightarrow{BC_1}=(-3,2,2)$，$\overrightarrow{DC}=(1,0,0)$.

异面直线所成的角取两方向向量所成的锐角，设其为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\left|\overrightarrow{BC_1}\cdot\overrightarrow{DC}\right|}{\left|\overrightarrow{BC_1}\right|\left|\overrightarrow{DC}\right|}=\frac{3}{\sqrt{17}}=\frac{3\sqrt{17}}{17}$$

所以所求角为 $\arccos\dfrac{3\sqrt{17}}{17}$.

18. 证明：在复数范围内，方程 $|z|^2+(1-\mathrm{i})\bar{z}-(1+\mathrm{i})z=\frac{5-5\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}$（i 为虚数单位）无解.

【解析】

设 $z=x+y\mathrm{i}$，其中 x，$y\in\mathbb{R}$，则 $\overline{z}=x-y\mathrm{i}$，且 $|z|^2=x^2+y^2$. 先化简等式右端：

$$\frac{5-5\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}=\frac{(5-5\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}{(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}=1-3\mathrm{i}$$

另一方面，

$$(1-\mathrm{i})\overline{z}-(1+\mathrm{i})z=-2(x+y)\mathrm{i}$$

原方程因而等价于

$$x^2+y^2-2(x+y)\mathrm{i}=1-3\mathrm{i}$$

比较实部和虚部，得到 $x^2+y^2=1$，$x+y=\frac{3}{2}$.

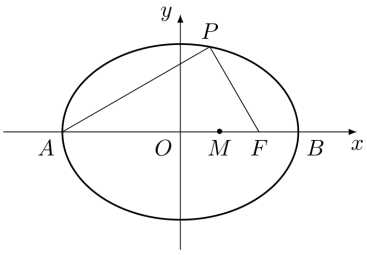
但由基本不等式

$$(x+y)^2\le 2(x^2+y^2)=2$$

而 $(x+y)^2=\dfrac{9}{4}>2$，矛盾. 因此不存在满足条件的实数 x，y，原方程在复数范围内无解.

19. 如图，点 A，B 分别是椭圆 $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{20}=1$ 长轴的左，右端点，点 F 是椭圆的右焦点，点 P 在椭圆上，且位于 x 轴上方，$PA\perp PF$.

1. (1)



【解析】

1. (1)

20. 假设某市 2004 年新建住房面积 400 万平方米，其中有 250 万平方米是中低价房. 预计在今后的若干年内，该市每年新建住房面积平均比上一年增长 8%. 另外，每年新建住房中，中低价房的面积均比上一年增加 50 万平方米. 那么，到哪一年底，

1. (1)

【解析】

设 n 表示从 2004 年起的第 n 年，则 2004 年对应 $n=1$. 第 n 年新建住房总面积和中低价房面积分别为 $T_n=400(1.08)^{n-1}$，$L_n=250+50(n-1)=50(n+4)$.

单位均为万平方米.

1. (1)

21. 对定义域是 D_f，D_g 的函数 $y=f(x)$，$y=g(x)$，规定：函数

$$h(x)=\begin{cases}f(x)g(x), & \text{当 } x\in D_f \text{ 且 } x\in D_g,\\ f(x), & \text{当 } x\in D_f \text{ 且 } x\notin D_g,\\ g(x), & \text{当 } x\notin D_f \text{ 且 } x\in D_g.\end{cases}$$

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 在直角坐标平面中，已知点 $P_1(1,2)$，$P_2(2,2^2)$，$P_3(3,2^3)$，…，$P_n(n,2^n)$，其中 n 是正整数，对平面上任一点 A_0，记 A_1 为 A_0 关于点 P_1 的对称点，A_2 为 A_1 关于点 P_2 的对称点，…，A_n 为 A_{n-1} 关于点 P_n 的对称点.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)